

1 Описание предметной области

В современных условиях существует большое количество дистрибутивов операционной системы Linux, ориентированных на различные категории пользователей, сценарии эксплуатации, аппаратные конфигурации и требования к стабильности программного обеспечения. Для начинающего пользователя выбор между Ubuntu, Linux Mint, Debian, Fedora, Arch Linux, Alpine Linux, openSUSE, Kali Linux и другими системами представляет существенную сложность, поскольку различия между ними затрагивают не только внешний вид среды, но и фундаментальные аспекты эксплуатации: модель обновления пакетов, требования к аппаратным ресурсам, наличие графической оболочки, поддержку проприетарных драйверов, удобство установки и начальной настройки, а также ориентированность на конкретную предметную область — домашнее использование, разработку, серверные задачи, тестирование безопасности и т. д.

Таким образом, задача выбора дистрибутива Linux относится к классу слабоформализуемых задач принятия решений, в которых конечный результат зависит от совокупности многих факторов, а также от субъективных предпочтений пользователя. В подобных случаях применение экспертной системы является оправданным, поскольку она позволяет формализовать знания специалиста в виде набора признаков, правил, ограничений и весовых коэффициентов, а затем использовать их для вычисления степени соответствия между пользовательскими требованиями и доступными альтернативами.

Разрабатываемая экспертная система предназначена для интеллектуального подбора дистрибутива Linux на основе анализа входных параметров, задаваемых пользователем. Подбор осуществляется с учетом:

- предполагаемой области применения системы;
- уровня подготовки пользователя;
- характеристик аппаратного обеспечения;
- предпочтений по стабильности и новизне программного обеспечения;
- требований к наличию графического интерфейса;
- необходимости поддержки игр, Steam и проприетарных драйверов;
- ограничений по времени установки и сложности начальной настройки.

Основная цель системы заключается в том, чтобы сократить для пользователя объем ручного анализа и предоставить ранжированный список наиболее подходящих дистрибутивов с количественной оценкой степени соответствия. Такой подход особенно полезен для начинающих пользователей, которые еще не обладают достаточными

знаниями о различиях между семействами Linux-дистрибутивов, а также для специалистов, желающих быстро подобрать систему под определенную задачу без длительного изучения документации.

С практической точки зрения система решает следующие задачи:

- 1. Формализует экспертные знания о свойствах Linux-дистрибутивов.
- 2. Позволяет структурированно учитывать пользовательские требования.
- 3. Исключает заведомо неподходящие варианты на основе логических противоречий.
- 4. Выполняет количественную оценку релевантности каждой альтернативы.
- 5. Представляет результаты в удобной и интерпретируемой форме.

Предметная область характеризуется следующими особенностями:

- один и тот же дистрибутив может быть хорошим выбором для одного пользователя и совершенно неподходящим для другого;
- некоторые признаки имеют критический характер и должны рассматриваться как жесткие ограничения;
- часть параметров носит рекомендательный характер и влияет не на исключение, а на степень предпочтительности;
- свойства дистрибутивов могут изменяться со временем, поэтому база знаний должна быть расширяемой и редактируемой.

Для формализации предметной области был выделен набор признаков, достаточный для принятия обоснованного решения. Эти признаки охватывают как технические характеристики системы, так и эксплуатационные аспекты. Ниже представлено подробное описание признаков, включенных в базу знаний.

Признаки для базы данных представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Описание признаков для выбора дистрибутива Linux

№	Признак	Описание	Возможные значения
1	Назначение	Основная сфера использования системы	Дом/Офис, Разработка, Сервер, Безопасность
2	Опыт пользователя	Требуемый уровень навыков владения ПК	Начинающий, Средний, Опытный, Гуру
3	Требования к ОЗУ	Объем оперативной памяти для комфортной работы	0-1 ГБ, 1-4 ГБ, 4-8 ГБ, 8-32 ГБ
4	Дисковое пространство	Минимально необходимое место на накопителе	5 ГБ, 15 ГБ, 30 ГБ, 50 ГБ

№	Признак	Описание	Возможные значения
5	Цикл обновлений	Частота и стабильность выпуска пакетов ПО	Rolling (свежее), Стандарт, LTS (стабильное)
6	Графическая оболочка	Наличие рабочего стола «из коробки»	Есть (GUI), Нет (Консоль)
7	Время установки	Сложность и длительность настройки системы	10 мин, 20 мин, 45 мин, 300 мин
8	Игры / Steam	Готовность системы к мультимедиа и играм	Поддерживает, Не поддерживает
9	Драйверы	Наличие проприетарного ПО в комплекте	Вшиты, Только Open-Source
10	Версии пакетов	Степень новизны системных компиляторов	Самые свежие, Стабильные (старые)

1.1 Перечень признаков предметной области

Выделенные признаки не являются случайными: каждый из них отражает отдельную сторону эксплуатации Linux-системы и влияет на итоговую пригодность дистрибутива.

Назначение

Признак «Назначение» является ключевым, поскольку он задает общий контекст выбора. Например, для домашнего использования и офисной работы приоритетными становятся простота установки, наличие графической среды, мультимедийная поддержка и удобство повседневной эксплуатации. Для серверных сценариев, наоборот, важны стабильность, минимализм, длительный цикл поддержки, отсутствие лишних компонентов и возможность тонкой настройки. Для задач информационной безопасности нужны специализированные инструменты, ориентированные на аудит и тестирование защищенности. Таким образом, этот признак фактически определяет стратегическое направление подбора.

Опыт пользователя

Даже технически хороший дистрибутив может оказаться неудачным выбором, если уровень подготовки пользователя не соответствует сложности его установки и сопровождения. Например, Arch Linux или Gentoo предоставляют высокий уровень контроля и гибкости, однако требуют глубокого понимания устройства системы. Напротив, Ubuntu, Linux Mint или Zorin OS ориентированы на пользователей с минимальным опытом. Включение данного признака делает подбор не только технически корректным, но и педагогически оправданным.

Требования к оперативной памяти

Оперативная память является одним из наиболее критичных аппаратных ресурсов. Если система подбирается для старого ноутбука, тонкого клиента или маломощного сервера, то ресурсоемкие дистрибутивы с полноценной графической средой могут быть неприменимы. Поэтому учет ОЗУ позволяет исключить варианты, которые теоретически подходят по назначению, но практически не смогут работать на имеющемся оборудовании.

Дисковое пространство

Различные дистрибутивы существенно отличаются по размеру базовой установки. Минималистичные системы могут занимать считанные гигабайты, тогда как полнофункциональные десктопные решения с графической средой, пакетом офисных приложений и дополнительным ПО требуют значительно больше места. Признак особенно важен при работе со старыми SSD, виртуальными машинами и встроенными системами.

Цикл обновлений

Модель обновлений — это один из фундаментальных параметров дистрибутива. Rolling-release модели обеспечивают постоянное получение актуальных версий ядра, библиотек и приложений, но могут сопровождаться повышенным риском нестабильности. LTS-системы, напротив, ориентированы на предсказуемость и длительную поддержку, что особенно ценно в корпоративной и серверной среде. Пользователь должен иметь возможность явно указать свой приоритет между «свежестью» и «надежностью».

Графическая оболочка

Наличие или отсутствие графической среды существенно влияет как на ресурсопотребление, так и на сценарии применения системы. Для настольного использования графический интерфейс обычно обязателен, в то время как на сервере он может быть не только ненужным, но и нежелательным. Этот признак позволяет отличать полнофункциональные пользовательские дистрибутивы от минималистичных систем, рассчитанных на командную строку.

Время установки

Время установки отражает не только продолжительность процесса, но и его сложность. Условные 10–20 минут характерны для дистрибутивов с удобным графическим установщиком и набором готовых настроек. Значения порядка нескольких часов типичны для систем, где значительная часть конфигурации выполняется вручную. Этот параметр помогает учитывать реальные затраты пользователя на внедрение системы.

Игры / Steam

Для части пользователей, особенно домашних и игровых, поддержка Steam, Proton, драйверов NVIDIA/AMD, мультимедийных кодеков и игровых платформ имеет принципиальное значение. Если система не ориентирована на подобный сценарий, она не должна попадать в верхнюю часть рекомендаций для геймера. Поэтому данный признак важен для выделения отдельного класса пользовательских требований.

Драйверы

Поддержка проприетарных драйверов влияет на совместимость с видеокартами, Wi-Fi-адаптерами, мультимедийными устройствами и другими компонентами оборудования. Некоторые дистрибутивы придерживаются строгой open-source политики, другие стремятся обеспечить максимальную практическую совместимость «из коробки». Этот признак особенно важен для пользователей, которым нужна простота запуска без ручной установки дополнительных пакетов.

Версии пакетов

Актуальность системных пакетов важна для разработчиков, пользователей нового оборудования и тех, кому нужны современные версии компиляторов, интерпретаторов и библиотек. В то же время в серверных и корпоративных сценариях чаще предпочтительнее проверенные версии, пусть и менее новые. Таким образом, признак отражает компромисс между инновационностью и стабильностью.

1.3 Руководство пользователя по интерпретации признаков

Для корректной работы экспертной системы пользователь должен понимать практический смысл каждого признака.

- **Назначение** задает основную цель использования системы. Например, Ubuntu и Linux Mint чаще подходят для домашнего применения, Debian и AlmaLinux — для серверной инфраструктуры, Kali Linux — для задач информационной безопасности.
- **Опыт пользователя** показывает, насколько сложной может быть система в установке и эксплуатации. Для начинающих рекомендуется выбирать дружелюбные дистрибутивы, а для опытных пользователей — более гибкие и требовательные решения.
- **ОЗУ** помогает определить, сможет ли выбранная система работать на текущем оборудовании без заметного снижения производительности.
- **Дисковое пространство** позволяет учесть ограничения накопителя, особенно на старых устройствах и в виртуальной среде.

- **Цикл обновлений** отражает предпочтения между стабильностью и новизной.
- **Наличие GUI** отличает настольные и серверные варианты использования.
- **Время установки** позволяет учесть фактор удобства и готовности пользователя к ручной настройке.
- **Игры / Steam** важно для мультимедийных сценариев и домашнего использования.
- **Драйверы** влияют на легкость запуска оборудования без дополнительных действий.
- **Версии пакетов** важны для разработки, тестирования и использования современного ПО.

Таким образом, совокупность выбранных признаков формирует достаточно полную модель предметной области и обеспечивает основу для принятия экспертного решения.

2 База данных

В качестве хранилища знаний в системе используется база данных формата SQLite с расширением `.kb`. Выбор SQLite обусловлен несколькими факторами: простотой встраивания в приложение, отсутствием необходимости в развертывании отдельного серверного СУБД-компонента, удобством резервного копирования, высокой скоростью работы на локальных объемах данных и возможностью редактирования содержимого с помощью стандартных инструментов.

Использование базы знаний в виде отдельного файла позволяет отделить логическую модель экспертной системы от программного кода. Это особенно важно в задачах, где состав признаков, перечень дистрибутивов и их экспертные характеристики могут изменяться. В такой архитектуре расширение системы достигается за счет изменения данных, а не путем модификации алгоритма вывода.

2.1 Назначение базы знаний

База знаний выполняет следующие функции:

1. Хранение перечня гипотез, то есть доступных для выбора дистрибутивов Linux.
2. Хранение перечня признаков и допустимых градаций этих признаков.
3. Хранение связей между гипотезами и значениями признаков.
4. Хранение весовых коэффициентов, отражающих значимость признаков для конкретной гипотезы.
5. Поддержка редактирования экспертных оценок без перекомпиляции программы.

Фактически база знаний представляет формализованное описание знаний специалиста о предметной области. Каждый дистрибутив описывается как совокупность характеристик, позволяющих сравнить его с запросом пользователя.

2.2 Логическая структура базы данных

Несмотря на то, что в отчете может быть приведен упрощенный табличный фрагмент, в реальной реализации структура базы данных, как правило, нормализована и включает несколько связанных таблиц. Примерно она может содержать следующие сущности:

- **Разделы** — логические группы признаков;
- **События / гипотезы** — рассматриваемые дистрибутивы Linux;
- **Свойства** — признаки предметной области;
- **Градации свойств** — возможные значения каждого признака;
- **Связи гипотеза–свойство–значение** — описание конкретного дистрибутива;
- **Весовые коэффициенты** — значимость отдельного признака для данной гипотезы.

Такое построение обеспечивает масштабируемость и позволяет:

- добавлять новые дистрибутивы;
- вводить дополнительные признаки;
- изменять набор допустимых значений;
- настраивать веса без изменения прикладной логики.

2.3 Пример представления знаний

Ниже приведен упрощенный фрагмент представления знаний в матричной форме.

Таблица 2 – Пример структуры базы данных (фрагмент)

Признак	Ubuntu	Arch Linux	Alpine Linux	Debian
Назначение	Дом / Офис	Энтузиаст / Разработка	Сервер	Сервер / Универсальный
Опыт	Начинающий	Опытный	Гуру	Средний
ОЗУ	4–8 ГБ	1–4 ГБ	0–1 ГБ	1–4 ГБ
Графика	Есть	Нет (опц.)	Нет	Нет / опц.

Признак	Ubuntu	Arch Linux	Alpine Linux	Debian
Игры	Да	Да	Нет	Нет

Следует отметить, что такая таблица представляет лишь иллюстративный срез. В реальной базе каждому признаку соответствует отдельная запись, а оценка не сводится к простой бинарной совместимости. Помимо значения признака, система хранит его вес и информацию о том, является ли несовпадение критическим.

2.4 Обоснование выбора базы SQLite

Применение SQLite в качестве технологической основы для базы знаний оправдано рядом причин:

1. **Автономность** — база представляет собой один файл, который легко переносить вместе с приложением.
2. **Простота эксплуатации** — отсутствует необходимость в администрировании отдельного сервера БД.
3. **Надежность** — SQLite хорошо подходит для локальных настольных приложений.
4. **Расширяемость** — можно добавлять новые таблицы и связи по мере усложнения модели.
5. **Совместимость** — формат поддерживается большим количеством языков программирования и библиотек.
6. **Редактируемость** — эксперт может вносить изменения в знания системы с помощью внешних редакторов или встроенного GUI.

2.5 Обоснование выбора набора гипотез

В качестве гипотез в экспертной системе используются конкретные дистрибутивы Linux. Это оправдано тем, что конечная цель пользователя состоит не в выборе абстрактного класса систем, а в получении списка реальных решений, пригодных к установке. Набор гипотез должен включать дистрибутивы разных классов:

- пользовательские (Ubuntu, Linux Mint, Fedora Workstation);
- минималистичные и lightweight (Alpine Linux, antiX, Lubuntu);
- серверные (Debian, AlmaLinux, Rocky Linux);
- rolling-release (Arch Linux, openSUSE Tumbleweed);

- специализированные (Kali Linux и др.).

3 Описание программы

Разработанное программное средство представляет собой экспертную систему рекомендательного типа, реализующую механизм подбора дистрибутива Linux по совокупности пользовательских требований. Программа взаимодействует с пользователем в интерактивном режиме: пользователь выбирает значения признаков из предложенного перечня, после чего система сопоставляет введенные данные с базой знаний, вычисляет степень соответствия для каждой гипотезы и формирует ранжированный список рекомендаций.

С точки зрения архитектуры программное решение можно разделить на несколько логических подсистем:

1. **Подсистема ввода данных** — отвечает за получение ответов пользователя через графический интерфейс.
2. **Подсистема доступа к базе знаний** — извлекает сведения о дистрибутивах, признаках, градациях и весах.
3. **Математический движок вывода** — реализует алгоритм оценки гипотез.
4. **Подсистема отображения результатов** — выводит список дистрибутивов с процентом соответствия и визуальной индикацией.
5. **Подсистема администрирования знаний** — обеспечивает редактирование содержания базы без изменения исходного кода.

Такое разделение позволяет повысить модульность системы, облегчить сопровождение и обеспечить дальнейшее расширение функциональности.

3.1 Общий принцип работы экспертной системы

Механизм работы программы основан на модели накопления уверенности. Система не просто проверяет, подходит ли дистрибутив по одному-двум параметрам, а суммирует подтверждающие признаки с учетом их значимости. Благодаря этому результат получается более гибким и реалистичным: если гипотеза совпадает с запросом пользователя по большинству важных признаков, она получает высокий рейтинг даже при отсутствии полного совпадения по второстепенным параметрам.

Алгоритм работы можно описать следующим образом:

1. Пользователь запускает программу.
2. Система отображает список доступных признаков.

3. Пользователь последовательно задает значения интересующих его параметров.
4. Для каждого дистрибутива система извлекает из базы знаний описание его характеристик.
5. Выполняется проверка на наличие взаимоисключающих признаков.
6. Если противоречий нет, система суммирует веса совпавших признаков.
7. Полученная сумма делится на общий вес признаков данной гипотезы.
8. На основе этого вычисляется процент релевантности.
9. Результаты сортируются по убыванию и выводятся пользователю.

Таким образом, система сочетает два механизма:

- **логический отсев** по критическим противоречиям;
- **взвешенную оценку** по совпавшим характеристикам.

3.2 Формирование и использование весов признаков

Не все признаки одинаково важны при выборе дистрибутива. Например, для пользователя с ограниченными аппаратными ресурсами объем ОЗУ и наличие графической среды могут быть важнее, чем свежесть пакетов. Для сервера критична стабильность и консольный режим, а для геймера — поддержка Steam и драйверов. Поэтому в системе используется механизм весовых коэффициентов.

Вес признака отражает степень его влияния на итоговую оценку гипотезы. Чем выше вес, тем сильнее совпадение по данному признаку увеличивает итоговый процент соответствия.

Пример распределения весов может выглядеть следующим образом.

Таблица 3 – Весовые коэффициенты признаков (пример)

Признак	Вес	Обоснование
Назначение	0.15	Определяет общий класс системы
Опыт пользователя	0.12	Влияет на реальную применимость
Требования к ОЗУ	0.14	Критично для запуска на имеющемся оборудовании
Дисковое пространство	0.08	Важно при ограниченном объеме накопителя
Цикл обновлений	0.10	Определяет баланс между стабильностью и новизной
Графическая оболочка	0.10	Важно для различения desktop/server сценариев
Время установки	0.07	Характеризует сложность внедрения

Признак	Вес	Обоснование
Игры / Steam	0.08	Существенно для домашних и игровых систем
Драйверы	0.08	Влияет на совместимость оборудования
Версии пакетов	0.08	Важно для разработчиков и пользователей нового ПО

В системе принята **нормализация весов**, то есть сумма всех весов для полного описания гипотезы равна 1.0. Такое решение упрощает интерпретацию результата, делает вычисления устойчивыми и позволяет напрямую переводить долю совпавших весов в проценты.

3.3 Расчет процента совпадения

Процент совпадения (Score) рассчитывается как отношение веса подтвержденных признаков к суммарному весу всех признаков, описывающих данный дистрибутив в базе знаний:

$$P = \frac{\sum w_{\text{совпавших}}}{\sum w_{\text{всех_в_базе}}} \times 100\%$$

Где:

- $w_{\text{совпавших}}$ — веса признаков, которые указал пользователь и которые совпали с БЗ.
- $\sum w_{\text{всех_в_базе}}$ — общая сумма весов для этой гипотезы (всегда 1.0 при полной нормализации).

3.4 Определение уровня порога

В системе реализована цветовая индикация релевантности:

- **≥ 70%** — идеальное соответствие (зеленая подсветка);
- **40% – 69%** — частичное соответствие (оранжевая подсветка);
- **< 40%** — низкое соответствие (красная подсветка).

Если выбранный признак является **взаимоисключающим** (например, пользователь требует игры, а в БЗ указано, что дистрибутив их не поддерживает), гипотеза полностью отсекается из списка.

3.5 Описание ключевых функций и алгоритмов

Функция `solve_interactive`

Данная функция является центральным компонентом системы и реализует математический механизм вывода. Ее основная задача — обработать ответы

пользователя и вычислить степень соответствия для каждой гипотезы.

Типичный алгоритм работы функции:

1. Инициализируется список гипотез.
2. Для каждой гипотезы извлекается связанный набор признаков и весов.
3. Обнуляется накопленный вес совпадений.
4. Последовательно обрабатываются ответы пользователя.
5. Если выявлено критическое противоречие, гипотеза исключается.
6. При совпадении признака с запросом пользователя соответствующий вес добавляется к накопленной сумме.
7. После обработки всех признаков вычисляется итоговый процент.
8. Результаты сохраняются в список и сортируются по убыванию.

Функция `normalize_relations`

Эта функция отвечает за нормализацию экспертных весов. Она особенно важна на этапе заполнения или редактирования базы знаний, поскольку обеспечивает единообразие представления значимости признаков.

Ее задача:

- принять исходные веса, введенные экспертом;
- вычислить их сумму;
- разделить каждое значение на общую сумму;
- вернуть нормализованный набор коэффициентов.

Функции интерфейса

Кроме математического ядра, программа включает функции графического взаимодействия:

- загрузка признаков из БД;
- отображение возможных значений;
- обработка пользовательского выбора;
- визуализация списка рекомендаций;
- цветовая маркировка итогов;
- вызов формы редактирования базы знаний.

4 Тестирование

Тест 1: Подбор ОС для геймера на мощном ПК.

Выбранные критерии:

- Назначение: Дом / Офис / Игры
- Игры / Steam: Да;
- ОЗУ: Средний ПК (4 - 8 ГБ).
- Драйвера и Кодеки: Да
- Цикл обновлений: Rolling-релиз (Свежак, 1 мес)

Результат приведен на рисунке 4.1.

Система выдвижения гипотез

Отменить весь выбор

БЗ

Возможные решения

Manjaro (53.2%)

Выбор признаков

1. Целевое назначение
10. Разработка ПО
2. Уровень пользователя
3. Требования к ОЗУ
4. Требования к накопителю
5. Жизненный цикл
6. Графическая оболочка
7. Процесс установки
8. Игры и Мультимедиа
9. Драйвера и Кодеки

Цикл обновлений (мес.)

Связь гипотез с признаком

- Дом / Офис / Игры
- Да (Игры работают)
- Средний ПК (4 - 8 ГБ)
- Да (Дрова Wi-Fi/NVIDIA вшиты)
- Rolling-релиз (Свежак, 1 мес)

Enterprise Релиз (60 мес)
LTS Релиз (24 мес)
< Rolling-релиз (Свежак, 1 мес) >
Стандартный релиз (6 мес)
Пока неизвестно

Вывод гипотезы Отменить Выбрать

Анализ: Система успешно выделила пользовательские дистрибутивы с поддержкой проприетарных драйверов и Steam. Процент уверенности составил более 50% (100% попадание в 5 из 10 признаков).

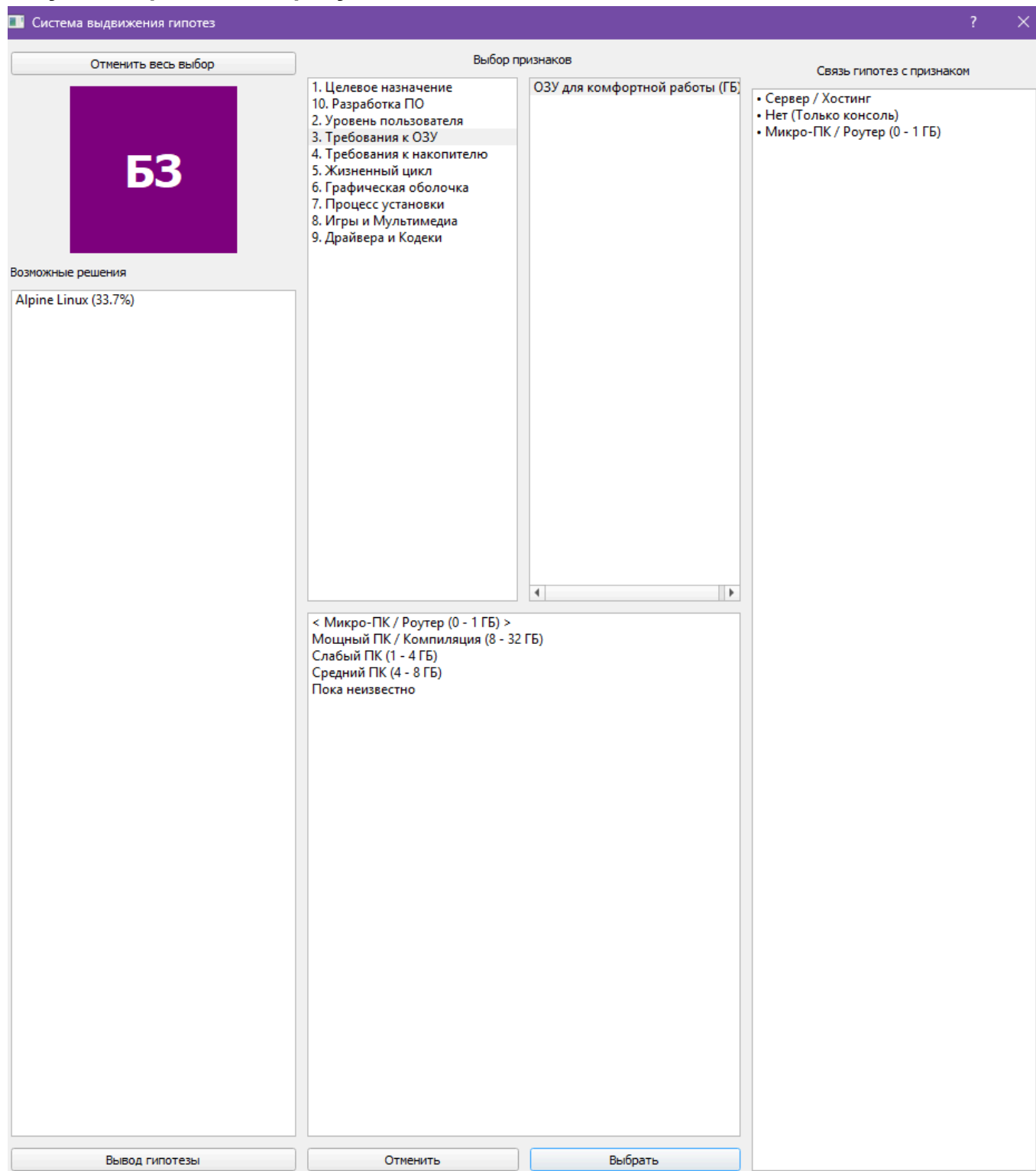
Тест 2: Подбор ОС для старого сервера без графики.

Выбранные критерии:

- Назначение: Сервер;

- Графическая оболочка: Нет (Консоль);
- ОЗУ: 0-1 ГБ.

Результат приведен на рисунке 4.2.



Анализ: Большинство тяжелых систем (Fedora, Ubuntu) были отсеяны по критерию ОЗУ и наличию GUI. Система предложила Alpine Linux как наиболее подходящий вариант.

4.1 Дополнительная интерпретация результатов тестирования

Проведенные тесты позволяют сделать следующие выводы:

1. Система корректно различает desktop- и server-oriented-дистрибутивы.
 2. Механизм взвешивания признаков адекватно отражает приоритеты пользователя.
 3. Механизм строгого отсева предотвращает попадание в рекомендации заведомо неподходящих систем.
 4. Итоговые проценты соответствия интерпретируются логично и согласуются с экспертным здравым смыслом.
 5. Разработанное решение применимо для широкого круга задач подбора Linux-дистрибутивов.
-

Заключение

В ходе выполнения работы была разработана экспертная система, предназначенная для подбора дистрибутива операционной системы Linux на основе пользовательских требований, технических ограничений и экспертных знаний о свойствах различных дистрибутивов.

В процессе проектирования и реализации были решены следующие задачи:

- проанализирована предметная область выбора Linux-дистрибутива;
- выделен набор наиболее значимых признаков, описывающих как пользовательские предпочтения, так и технические характеристики;
- спроектирована база знаний на основе SQLite, обеспечивающая хранение гипотез, признаков, значений и весов;
- реализован механизм нормализации весовых коэффициентов;
- разработан алгоритм вычисления степени соответствия гипотез;
- реализован механизм строгого логического отсева взаимоисключающих вариантов;
- обеспечена возможность редактирования базы знаний без изменения программного кода;
- проведено тестирование на типовых сценариях использования.

Разработанная система обладает следующими достоинствами:

- **интерактивность** — пользователь может последовательно формировать запрос в удобной форме;
- **объяснимость** — результат основан на явных признаках и весах;
- **гибкость** — возможно расширение перечня дистрибутивов и критериев;

- **практическая значимость** — система помогает как начинающим пользователям, так и специалистам;
- **масштабируемость** — архитектура допускает дальнейшее развитие.

Практическая ценность работы состоит в том, что разработанная экспертная система может применяться:

- в образовательных целях при изучении принципов экспертных систем;
- в консультационной практике при подборе ОС под конкретные задачи;
- в учебных лабораториях по дисциплинам, связанным с искусственным интеллектом, базами знаний и системами поддержки принятия решений;
- в качестве основы для дальнейшего усложнения, например внедрения нечеткой логики, объяснительного модуля или самообучающегося механизма настройки весов.

Перспективы развития системы могут включать:

1. Расширение базы дистрибутивов и признаков.
2. Поддержку нескольких значений в одном признаке.
3. Введение нечетких оценок и частичного совпадения.
4. Реализацию текстового объяснения причин выбора.
5. Автоматическую адаптацию весов на основе обратной связи пользователей.
6. Добавление веб-интерфейса или клиент-серверной архитектуры.

В целом поставленная цель была достигнута: создана работоспособная экспертная система, позволяющая выполнять обоснованный подбор Linux-дистрибутива с использованием формализованных экспертных знаний и количественной оценки степени соответствия.